

Plano de emergência

O livro em oito páginas, o roteiro da fala e as perguntas prováveis

Análise fatorial e os pesos do IVS · Notebook 04

Iniciação Científica · Fiocruz Minas — Instituto René Rachou · Pedro Dias Soares · setembro de 2026

LEIA ISTO PRIMEIRO

Este documento parte de um pressuposto: **não vai dar tempo de terminar o livro**. Ele não tenta resumir as 74 páginas — tenta entregar o que sustenta esta apresentação, com a página de cada passagem, para você poder dizer “está na página tal” sem blefar.

São cinco partes. A **1** é o livro condensado. A **2** é o eixo do deck: os três pontos em que o livro contraria a referência anterior do projeto. A **3** é o roteiro da fala. A **4** são as perguntas prováveis com resposta pronta. A **5** é o que cortar se o tempo apertar.

Se você só tiver uma hora: leia a Parte 2 e a Parte 4. Elas são o que separa apresentar de ser arguido.

E O OUTRO DOCUMENTO

O *Guia de Apoio* explica, um a um, os slides que você marcou com “EXPLICAR SLIDE”, e tem o vocabulário do zero na Parte 0. Este aqui prepara a apresentação inteira. Não se repetem: se a dúvida é “**o que este slide quer dizer**”, vá no Guia de Apoio; se é “**o que eu falo e o que me perguntam**”, é aqui.

Parte 1 — O livro da Enap, condensado

MATOS, D. A. S.; RODRIGUES, E. C. **Análise fatorial**. Brasília: Enap, 2019. 74 p. Coleção Metodologias de Pesquisa. É a referência metodológica principal do projeto, e é curto — 74 páginas, das quais 25 são os dois exemplos aplicados.

O que o livro é, e o que ele não é

É uma **introdução à análise fatorial exploratória**, escrita para servidores públicos e pesquisadores em formação, com exemplos rodados em R. Não é um tratado: ele próprio diz, na p. 28, que a comparação entre análise fatorial e componentes principais “é uma questão polêmica na literatura” e que aprofundá-la “foge ao escopo deste livro”.

Isso importa para a sua defesa: **o livro é a referência do projeto, não a autoridade final**. Onde ele não alcança — e são cinco pontos, listados no fim desta parte — o projeto teve de buscar outra coisa, e isso é mérito, não falha.

A espinha dorsal: o livro organiza tudo em dois estágios

Se você memorizar só uma coisa do livro, memorize esta divisão. Ela é a estrutura das Tabelas 7 (p. 44) e 8 (p. 46), e é a estrutura da sua apresentação.

Etapa 1 — a base aguenta? (p. 39–44)	O patamar que o livro fixa
Tamanho da amostra	mais de 100 casos, e pelo menos 5 observações por variável (o ideal seria 10)
Nível de mensuração	definir o tipo de correlação conforme a natureza das variáveis
Matriz de correlação	a maioria dos coeficientes acima de 0,3
Teste de Bartlett	deve ser estatisticamente significativo, $p < 0,05$
Teste KMO	quanto mais perto de 1, melhor; 0,5 é o mínimo aceitável, o ideal é a partir de 0,7

Etapa 2 — a análise em si (p. 44–46)	O que o livro diz
Número de fatores	três critérios — autovalor maior que 1 (Kaiser), o diagrama de inclinação, e 60% de variância acumulada. “Os critérios devem ser usados em conjunto.”
Método de extração	componentes principais, fatores principais, máxima verossimilhança, mínimos quadrados
Rotação	ortogonal (varimax, quartimax...) ou oblíqua (oblimin, promax...)
Interpretação	examinar como as variáveis se agrupam, nomear os fatores e justificar teoricamente

A FRASE DO LIVRO QUE MAIS PROTEGE O SEU TRABALHO (p. 45)

“Mesmo que você esteja fazendo uma análise fatorial exploratória, **não espere que ela faça milagres. Você deve sempre se valer de teoria e/ou de pesquisas anteriores**. Portanto, mesmo sendo uma técnica exploratória, algum tipo de hipótese sobre o agrupamento das variáveis sempre deve existir.”

Por que isso te protege: a decisão mais frágil do projeto é reter dois fatores quando os critérios estatísticos indicam um. Esta frase, do próprio livro, diz que decidir por teoria não é desvio — é o procedimento correto.

As oito passagens que você pode citar de cabeça

Com a página. São as que o deck usa e as que respondem a perguntas prováveis. Decorar as páginas vale mais do que decorar as frases: quem sabe a página passa a impressão de ter lido o livro inteiro.

Pág.	O que o livro diz	Onde isso aparece na sua apresentação
18 e 71	“Os itens contribuem de maneira desigual para o fator: quanto maior a carga fatorial, maior a contribuição do item.” E isso “não acontece em outras técnicas mais simples de elaboração de índices”, que supõem contribuição igual.	É o argumento central a favor dos pesos empíricos. Aparece duas vezes no livro — na p. 18 e no fecho do Exemplo 2, na p. 71.
22	Numa solução oblíqua a carga é coeficiente de regressão e pode passar de 1; se passar, confere-se a variância residual — negativa, a solução é inadmissível.	O cheque que o slide da rotação promax faz. No projeto a maior carga deu 0,999 e a menor variância residual, 0,144 — positiva.
26–28	Regra de Stevens (1992): com menos de 20 variáveis e comunalidades baixas, componentes principais e análise fatorial podem divergir.	Slide 15. Justifica ter rodado as duas técnicas em vez de supor equivalência.
29	O critério de Kaiser funciona melhor entre 20 e 50 variáveis .	Slide 9. É por isso que Kaiser é o critério mais fraco aqui: são 6 ou 7 variáveis.
32	A decisão sobre o número de fatores pode ser teórica; a pergunta certa é “teoricamente faz mais sentido essas variáveis estarem agrupadas em quantos fatores?”.	Slide 9. É a passagem que legitima reter dois fatores.
38	“Usar rotação ortogonal com dados de Ciências Humanas e Sociais não parece ter nenhum sentido. [...] para usar rotação ortogonal, o pesquisador precisaria ter evidências teóricas ou empíricas muito fortes de que os fatores não são correlacionados.”	Slide 14. É a citação mais forte do deck. Inverte o ônus da prova: ortogonal é que precisa ser justificada.
42–43	Correlação acima de 0,8 indica multicolinearidade. E o teste de Bartlett “depende muito do tamanho amostral e tende a rejeitar a hipótese nula para amostras grandes”.	Slides 4 e 7. Sustenta a ressalva do Bartlett e a discussão da correlação renda $\times$ cor/raça.
58	“O critério da comunalidade maior do que 0,5 não deve ser utilizado isoladamente e de maneira muito rígida.”	Slide 16. Autoriza manter a razão de moradores, que tem comunalidade 0,380 e carga 0,532.

O Exemplo 2 do livro (p. 67–71) é o molde do seu caso

Se a orientadora perguntar “em que isso se parece com o que já se faz na literatura”, este é o exemplo a citar. O livro constrói um **indicador de nível socioeconômico** a partir de 13 itens do questionário da Prova Brasil — televisão, geladeira, carro, computador, escolaridade dos pais —, com 2.497.431 alunos. Um fator só, 66% da variância explicada, escores calculados pelo método da regressão e usados depois como variável explicativa num modelo multinível.

	Exemplo 2 do livro	O projeto IVS
O que se quer medir	nível socioeconômico do aluno	vulnerabilidade do setor censitário
Unidade	aluno (pessoa)	setor censitário (território)
Variáveis	13 itens categóricos	6 ou 7 proporções contínuas
Correlação	polícrica	Spearman
Nº de fatores	1 — e o livro nota que então a rotação é dispensável	2, o segundo sustentado pela teoria
Variância explicada	66%	70,0% sem o lixo
Uso depois	preditor num modelo multinível	índice 0–1, quatro faixas, mapas

A DIFERENÇA QUE VOCÊ PRECISA DIZER ANTES QUE PERGUNTEM

No Exemplo 2 as unidades são **pessoas**. No seu projeto são **territórios**. Tudo o que o índice diz vale para setores censitários e nada se transfere para indivíduos — chama-se **falácia ecológica** e está declarada nas limitações. Dizer isso você mesmo, antes de ser perguntado, é o que mostra domínio.

Os cinco pontos em que o livro não alcança o projeto

Esta lista é a sua proteção contra a pergunta “e por que vocês fizeram diferente do livro?”. Em nenhum destes o livro dá resposta — e o projeto teve de buscar fora.

O que falta no livro	O que o projeto fez
A correlação que o projeto usa não está no catálogo dele. O livro lista Pearson, bisserial, policórica, polisserial e tetracórica — todas para variáveis categóricas. Spearman não está lá.	Usou Spearman e justificou pela não-normalidade: assimetria de 3,42 na água e 3,74 na renda. O deck mostra que com Pearson a base reprovaria em dois critérios da Etapa 1.
Dados faltantes não aparecem em nenhuma das 74 páginas. Os exemplos do livro são questionários com resposta completa.	Declarou o problema: 16.563 setores perdidos pelo sigilo do IBGE, e o sigilo não é aleatório — incide nos setores de melhor situação.
Dependência espacial. O livro pressupõe unidades independentes, porque foi escrito para respondentes de questionário.	Declarou como limitação. Setores vizinhos se parecem, o que infla a estrutura aparente. O I de Moran medirá isso na etapa de geoprocessamento.
Análise paralela de Horn. Critério moderno para decidir o número de fatores; não está no livro.	O projeto usa. Está usando um critério melhor que o da própria referência — vale dizer isso.
Compor um índice. O livro termina nos escores fatoriais usados como variável em outro modelo. Não trata de índice 0–1, pesos explícitos, faixas de risco nem mapas.	É a etapa seguinte, e a referência para ela é outra: o manual da OCDE/JRC sobre indicadores compostos (Nardo et al., 2008).

Parte 2 — O eixo da apresentação: onde a Enap contraria Figueiredo

O projeto vinha seguindo um artigo de 2010 (Figueiredo Filho & Silva Júnior, *Visão além do alcance*). O livro da Enap é posterior, mais rigoroso, e o contraria em **três pontos**. Nos três, o livro dá razão ao que os dados do projeto já indicavam — e é isso que faz a apresentação ter uma história para contar em vez de ser uma lista de resultados.

Se você entender só esta página, consegue conduzir a reunião.

Divergência 1 — a rotação (slide 14)

Figueiredo usa Varimax, que supõe fatores independentes, e justifica com “por ser a mais comum”. O livro (p. 38) diz que isso não faz sentido em Ciências Humanas, onde quase nada é independente, e inverte o ônus da prova: quem usa ortogonal é que precisa provar a independência.

O que os dados disseram: os dois fatores se correlacionam a 0,521. Não são independentes. A rotação oblíqua, além disso, produz um objeto que a ortogonal não pode produzir — a própria correlação entre os fatores —, e o valor encontrado é positivo e moderado, que é exatamente o que a teoria da vulnerabilidade prevê: território pobre tem pior saneamento.

Custo de trocar de rotação: **0,8 ponto percentual** nos pesos. Praticamente indiferente para o resultado — o que é uma boa notícia, e vale dizer.

Divergência 2 — a técnica de extração (slide 15)

Figueiredo trata componentes principais e análise fatorial como intercambiáveis. O livro (p. 26–28) traz a regra de Stevens (1992): abaixo de 20 variáveis e com comunalidades baixas, elas podem divergir.

O que os dados disseram: divergem — e divergem onde a teoria mandava esperar. A água, que compartilha pouco com as outras, difere 0,241 entre as duas técnicas; a renda, que compartilha muito, difere 0,019.

Divergência 3 — a regra de comunalidade (slide 16)

Figueiredo trata o corte de 0,50 como teste final de inclusão — abaixo disso, exclua e rode de novo. O livro (p. 58) diz que o critério “não deve ser utilizado isoladamente e de maneira muito rígida”, e no próprio exemplo mantém um item abaixo do corte porque a carga era alta.

O que os dados disseram: a razão de moradores tem comunalidade 0,380 e carga 0,532. Fica no índice, com os dois números reportados juntos.

O ACHADO QUE É SÓ SEU, E QUE VALE CONTAR

A regra mecânica de comunalidade do artigo de 2010, aplicada sem olhar a estrutura, teria excluído a água — que é um dos dois pilares do saneamento. A comunalidade dela era 0,253 na solução de sete variáveis. Mas ela estava baixa porque o lixo havia monopolizado o segundo fator. Retirado o lixo, a água sobe para 0,822 e vira a variável de maior carga do saneamento.

A lição, e ela é uma crítica ao artigo: a comunalidade não é propriedade da variável, é propriedade da solução. A ordem correta é diagnosticar a estrutura, remover o que é externo ao construto, e só então avaliar comunalidades. Seguir a regra ao pé da letra teria excluído a vítima em vez do problema.

E o que o livro faz pelo caso do lixo

O exemplo didático do livro (Tabela 1, p. 15) tem sete itens, e o item 7 se correlaciona fracamente com todos os outros — o livro anuncia ali mesmo que ele provavelmente terá de sair, e no Exemplo 1 ele de fato sai, com a variância explicada subindo de 53,6% para 58,1%.

O seu lixo é o item 7 do livro. Retirado, a variância sobe de 62,1% para 70,0% com menos variáveis — o mesmo movimento. A diferença, que enriquece a discussão: no livro o item problemático tem comunalidade baixa; o seu lixo tem comunalidade alta na ACP (0,859), porque formou um fator só dele — e pelo eixo principal cai para 0,052.

Parte 3 — O roteiro da fala

Dez blocos. A coluna da direita é o que dizer — não para ler, mas para ter na cabeça a frase que abre cada bloco. Os tempos somam **46 minutos** sem a Parte 8; com ela, 51.

Bloco	Slides	min	A frase que abre, e o que apontar
1 • Abertura	1–2	2	“O Notebook 04 responde uma pergunta só: quanto cada indicador deve pesar no índice, e por quê . Quatro decisões estavam travadas por falta dessa resposta.” Aponte a tabela das quatro decisões.
2 • A base aguenta?	3–7	5	“Antes de procurar fatores, é preciso testar se faz sentido procurá-los nestes dados.” Vá direto ao KMO de 0,783. No slide 5, o ponto forte: com Pearson a base reprovaria — a escolha por Spearman é o que torna a análise defensável. No 7, adiante o problema da multicolinearidade antes que perguntem.
3 • Quantos fatores	8–10	4	“Aqui os critérios discordam, e o livro manda usá-los em conjunto justamente por isso.” Seja honesto: sem o lixo, Kaiser e Horn retêm um . A retenção do segundo é decisão teórica, e a p. 32 do livro legitima. Aponte o segundo ponto do scree, abaixo da linha do acaso.
4 • O caso do lixo	11–12	3	“Um dos sete indicadores não pertence ao conjunto, e agora isso está medido.” O número que fecha: comunalidade 0,052 pelo eixo principal. Conte o paralelo com o item 7 do livro.
5 • As três divergências	13–18	7	“O projeto seguia um artigo de 2010. O livro que adotamos o contraria em três pontos, e nos três os dados já apontavam para o mesmo lado.” É o coração da apresentação . Termine no slide 18, o plano dos fatores — é a imagem que fixa o argumento do lixo.
6 • Os pesos	19–22	6	“Os pesos são 65,0 e 35,0, e saem da estrutura que os próprios dados mostraram.” Depois a convergência com o IVS-BH (60/40) como validação. No 21, a estabilidade. No 22, seja franco: a concordância entre os dois métodos de escore ficou abaixo do combinado, e sabemos por quê.
7 • O índice funciona?	23–25	5	“Nenhum teste anterior diz se o índice <i>acerta</i> . Para isso é preciso um marcador externo.” AUC 0,813 contra os setores de favela do IBGE. No 25, o custo de cada escolha em setores — é o slide que mais impressiona, porque traduz metodologia em política pública.
8 • As duas em aberto	26–29	4	“Duas perguntas sobraram. Uma respondemos rodando; a outra não se responde com dados.” A renda, em 30 segundos. E então a questão reflexivo × formativo, que é a mais séria — a decisão sobre o lixo se inverte conforme a resposta.
9 • O código	30–40	5	Este bloco é cortável . Se o tempo apertar, diga só: “a análise foi escrita à mão em vez de chamada de uma biblioteca, e os slides 30 a 40 mostram cada conta e o equivalente em R, caso a senhora queira conferir por outro caminho”. E siga.
10 • O que vai para a senhora	41–43	5	“Seis decisões, e nenhuma delas é nossa para fechar. O que o notebook fez foi medir o custo de cada opção.” Termine nas limitações — fechar por elas passa mais segurança do que fechar por resultados.

COMO ABRIR E COMO FECHAR

A abertura tem de deixar claro o que este notebook *não* faz, ou a expectativa fica errada a reunião inteira: “o produto aqui são os pesos e a estrutura — o IVS final é o Notebook 05, depois da normalização por município”.

O fecho, se a apresentação correu bem, é uma frase só: “as três perguntas que o notebook precisava responder têm resposta com número: quais são os pesos e por quê; quanto a classificação é sensível a essa escolha; e se o índice separa os territórios que sabidamente são vulneráveis”.

Atenção: o slide que fechava a apresentação foi retirado. Hoje ela termina nas limitações e emenda direto na EDA Central, que está anexada a partir do slide 44. Ou você diz a frase de fecho de viva voz, ou avisa que o que vem a seguir é material de consulta.

Parte 4 — As perguntas prováveis, com a resposta

Quinze. As cinco primeiras são quase certas. Cada resposta cabe em vinte segundos e tem um número atrás dela.

As que quase certamente virão

A pergunta	A resposta
Por que 65/35 e não 60/40, que é o do IVS-BH?	“Os 65,0/35,0 saem da estrutura que os dados mostraram, sem olhar para a literatura. Chegar a cinco pontos do IVS-BH por caminho independente é validação. E medimos o custo de trocar: 2,5% dos setores mudam de faixa. Se a senhora preferir 60/40 pela comparabilidade, sabemos exatamente o que isso custa.”
Vocês vão mesmo tirar o lixo do índice?	“É decisão da senhora, e trago a evidência. Pela análise fatorial propriamente dita, a comunalidade dele é 0,052 — quase nada da variação dele é compartilhada com o resto. Sem ele a variância explicada sobe de 62,1% para 70,0% com <i>menos</i> variáveis. Mas há uma ressalva conceitual no slide 28 que pode inverter essa conclusão, e prefiro apresentá-la.”
Por que Spearman e não Pearson?	“Pela não-normalidade: assimetria de 3,42 na água e 3,74 na renda, curtose de 49,5. E o custo da escolha está medido — com Pearson o KMO cai para 0,732, o MSA mínimo para 0,542, e a base reprovaria em dois critérios da Etapa 1 do livro.”
Dois fatores mesmo? Os critérios não indicam um?	“Indicam um, e isso está no slide com todas as letras. A retenção do segundo é decisão teórica, e o livro autoriza na página 32: a pergunta certa é ‘teoricamente faz mais sentido essas variáveis estarem agrupadas em quantos fatores?’. O custo de ir para um fator é 8,8% dos setores mudando de faixa.”
Como vocês sabem que o índice está certo?	“Pela validação externa: AUC de 0,813 contra os setores de favela do IBGE, que é uma classificação oficial em que nenhuma variável do índice entrou. Sorteando um setor de favela e um comum, o de favela tem índice maior em 81,3% das vezes.”

As técnicas

A pergunta	A resposta
O Bartlett deu significativo, então está tudo bem?	“Não, e é preciso dizer isso. Com 87 mil casos o teste rejeita por construção — o próprio livro adverte na página 43. A conclusão de adequabilidade se apoia no KMO e nos MSA individuais, que não crescem com o tamanho da amostra.”
Renda e cor/raça não estão correlacionadas demais?	“Estão altas, e é bom que a senhora tenha perguntado porque há uma sutileza. O número que circula nos nossos documentos é $-0,81$, calculado par a par sobre os 104 mil setores. Na matriz que a análise fatorial efetivamente decompõe, que é por exclusão de casos, o valor é 0,784 — abaixo do limiar de 0,80 do livro. Continua alto, e está nas limitações.”
Por que não usaram uma biblioteca pronta?	“Para não crescer a lista de dependências, e porque escrever a conta obriga a entendê-la. Documentamos o equivalente em R com o pacote psych, que é o padrão da área, justamente para permitir conferência independente.”
Vocês rodaram em R para conferir?	“Ainda não. O script está escrito e versionado, mas não foi executado. É a conferência mais forte que temos disponível e ainda está pendente.” Não invente que rodou.
Quantos setores entraram, afinal?	“104.108 no recorte urbano elegível, e 87.545 na análise fatorial — a diferença são 16.563 setores em que o IBGE sigila o analfabetismo. E esse sigilo não é aleatório: incide sobre os setores de melhor situação, então a amostra é enviesada para os mais vulneráveis. Está declarado.”

As difíceis

A pergunta	A resposta
Isso quer dizer que quem mora nesses setores é analfabeto e pobre?	“Não, e é uma distinção que o projeto faz questão de manter. Tudo o que o índice diz é sobre territórios . Passar disso para indivíduos é falácia ecológica, e está nas limitações com a referência.” É a pergunta mais importante da lista.
Esse índice é um construto ou uma soma de coisas diferentes?	“É a questão conceitual que trago em aberto, nos slides 28 e 29. Se for construto reflexivo, a análise fatorial é o instrumento certo. Se for índice formativo, parte dos nossos diagnósticos não se aplica e a decisão sobre o lixo se inverte. O que os dados sugerem é um híbrido, e falta literatura — Bollen e Lennox, de 1991, é o núcleo da discussão e não está lido.”
Os pesos não vão mudar se vocês mudarem a amostra?	“Medimos. Mil reamostragens com reposição movem a repartição entre as dimensões em 0,59 ponto percentual . Com 87 mil setores a incerteza amostral é desprezível — o que limita esta análise é o número pequeno de variáveis, não o de casos.”

A pergunta	A resposta
E a normalização por município, que é o objetivo intraurbano?	"É o Notebook 03, e a ordem entre os dois foi medida. Normalizar antes de fatorar derruba o KMO de 0,783 para 0,720 e muda os pesos de 65/35 para 56/44. Fatoramos sobre os indicadores brutos de propósito: a covariação completa é o que identifica o construto."
Por que a renda aparece invertida?	"Para que todas as sete variáveis apontem no mesmo sentido — valor maior, mais vulnerável. A inversão não muda correlações, autovalores, KMO nem comunalidades; muda só o sinal das cargas, e com ele a leitura."

A REGRA DE OURO

Nunca invente um número. Todo valor do deck sai de uma tabela em `banco_de_dados/eda/fatorial/`, e abrir o arquivo na frente dela é resposta melhor do que arriscar de memória. E "não sei, vou verificar e volto" é resposta aceitável numa iniciação científica — inventar não é.

Parte 5 — Se o tempo apertar

Duas listas. A primeira é o que não pode cair de jeito nenhum. A segunda é o que cortar, em ordem — corte de cima para baixo até caber.

Os onze slides que não podem cair

Slide	Por que é indispensável
2	monta o problema; sem ele ninguém entende por que a reunião existe
4	a base é adequada — é a licença para tudo o que vem depois
9	o número de fatores, com a honestidade de dizer que os critérios discordam
12	o caso do lixo; é o achado mais concreto do trabalho
14	a rotação; é a citação mais forte e o eixo da história
17	as cargas — é a estrutura, o resultado central
18	o plano dos fatores; é a imagem que fixa o argumento do lixo
20	os pesos. Se só um slide sobrevivesse, seria este
24	a validação contra as favelas; é a prova de que funciona
25	o custo de cada escolha; traduz método em política pública
42	as seis decisões; é o que a reunião precisa produzir

O que cortar, nesta ordem

Corte	Slides	O que dizer ao pular
1º	30–40 (a Parte 8 inteira)	“A análise foi escrita à mão e não chamada de uma biblioteca; os slides 30 a 40 mostram cada conta e o equivalente em R, se a senhora quiser conferir por outro caminho.”
2º	27 (a renda sem o extremo)	“Verificamos a pendência da renda: não muda nada — 278 setores de 87 mil mudam de faixa.”
3º	21 (o bootstrap)	“Os pesos são estáveis: mil reamostragens os movem em menos de meio ponto percentual.”
4º	15 e 16 (divergências 2 e 3)	“Há mais dois pontos em que o livro contraria a referência anterior, e nos dois os dados nos deram razão. Estão no material.”
5º	6 (a matriz de correlação)	“A estrutura já aparece na matriz de correlação, antes de fatorar.” Só corte este se for necessário — é um slide que convence.

SE A REUNIÃO TIVER 15 MINUTOS

Quatro slides e três frases.

Slide 2 — “Quatro decisões estavam travadas por falta de saber quanto cada indicador deve pesar.”

Slide 20 — “Os pesos são 65,0 e 35,0, saem dos dados, e batem com o IVS-BH dentro de cinco pontos.”

Slide 24 — “E funciona: separa os setores de favela com AUC de 0,813, contra uma lista oficial do IBGE.”

Slide 42 — “São seis decisões, e trago todas com o custo medido.”

A véspera

Na noite anterior, leia a Parte 2 deste documento (as três divergências) e a Parte 4 (as perguntas). São as duas que fazem diferença entre apresentar e ser arguido. A Parte 1 é consulta, não leitura corrida.

Na hora, tenha aberto: este documento, o Guia de Apoio, e a pasta `banco_de_dados/eda/fatorial/`. Se um número for questionado, abrir o arquivo na frente dela encerra a questão.

Três coisas que você deve dizer sem ser perguntado, porque dizê-las primeiro é o que demonstra domínio: que o Bartlett não informa nada nesta escala; que o índice descreve territórios e não pessoas; e que o script em R está escrito mas ainda não foi rodado.

O QUE ESTE TRABALHO TEM DE MELHOR, E QUE VOCÊ PODE DIZER SEM EXAGERO

Três coisas.

Uma convergência que ninguém forçou. Os pesos saíram dos dados e caíram a cinco pontos do IVS-BH 2012, que foi construído por outro caminho, em outra década.

Uma validação com marcador externo. A lista de favelas do IBGE não entrou na construção do índice, e o índice a recupera com AUC de 0,813. Poucos índices compostos têm um teste desses disponível.

Uma crítica própria à referência. A regra mecânica de comunalidade teria excluído a água em vez do lixo. Perceber isso — e mostrar por quê — é contribuição, não repetição de manual.